Esame Scritto – Scienza e Tecnologia dei Materiali (Docente: Chiara Castiglioni)
19 febbraio 2015

Esercizio 1 – Potenziali

Si consideri il polimero lineare poli-ossi-metilene (POM): esso è costituito da una sequenza ordinata di gruppi chimici CH_2O legati tra loro con legami CO covalenti, in modo da formare una catena lineare $(CH_2O)_n$. Quando si trova in fase cristallina la catena di POM assume una conformazione regolare e può essere descritta come cristallo mono-dimensionale.

Si consideri la struttura regolare della catena rappresentata in Figura 1.1, dove tutti i legami CO della catena giacciono su un piano (piano del foglio). Si tenga presente che gli atomi di carbonio sono in ibridizzazione tetraedrica e pertanto i due atomi di H legati a ciascun atomo di carbonio si trovano rispettivamente al di sopra e al di sotto del piano del foglio.

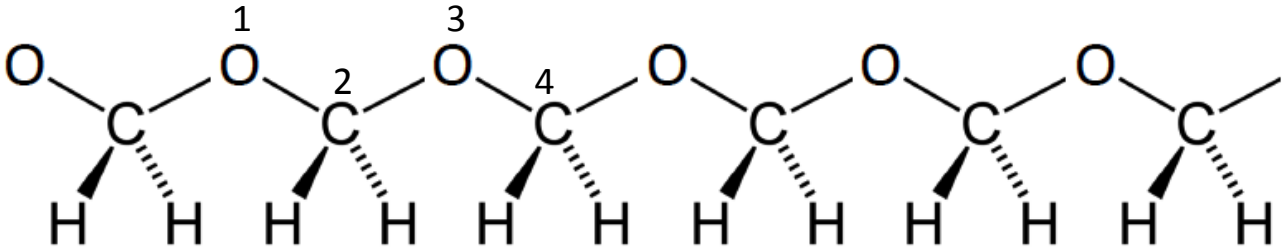


Figura 1.1

1.1 Attorno ad ogni legame C-O di POM è possibile definire un angolo torsionale (θ_i). Si consideri in particolare il legame C(2) - O(3) in figura e si costruisca la proiezione di Newman relativa all'angolo torsionale $\theta_{2\text{-}3}$ attorno ad esso. Si indichi il valore dell'angolo torsionale $\theta_{2\text{-}3}$ utilizzando gli atomi numerati (Figura 1.1) per la lettura.

1.2 Si descriva la struttura del polimero rappresentata in Figura 1.1 assegnando i valori di tutti gli angoli torsionali relativi ai legami che formano la catena. (Come al punto 1.1, si utilizzino atomi di C e O come atomi di riferimento per la definizione degli angoli torsionali).

1.3 Si supponga di voler descrivere la struttura del POM utilizzando i metodi della meccanica molecolare, nell'ipotesi che sia possibile congelare i gradi di libertà di stretching e bending ai valori standard. Supponendo di poter trasferire, per ciascun grado di libertà torsionale, un potenziale torsionale modello dedotto dal caso del butano $V^{butano}(\theta)$, si proponga una espressione per il potenziale intramolecolare della catena (*Non è necessario esplicitare la forma analitica di $V^{butano}(\theta)$,* ***non*** *si introducano esplicitamente interazioni tra atomi non legati*). Sulla base del potenziale appena descritto è possibile affermare che la catena, nella forma illustrata in Figura 1.1, è stabile?

1.4 Sempre sulla base del potenziale al punto 1.3, è possibile prevedere l'esistenza di altre strutture stabili della catena?

1.5 Quale delle strutture stabili del POM (vedi 1.4) corrisponde al minimo assoluto, sempre nell'ipotesi che valga l'espressione ricavata al punto 1.3? Si spieghi il perché.

1.6 A causa del parziale carattere ionico dei legami CO è possibile associare ad ogni legame CO di POM un dipolo di legame. Per questo motivo, una corretta descrizione dell'energia potenziale intramolecolare di POM deve includere anche un termine elettrostatico V^{es} che descriva le interazioni dipolo-dipolo tra le unità chimiche della catena. Per esplicitare V^{es} nel caso della catena regolare di Figura 1.1 è possibile rappresentare la catena di POM come una sequenza di dipoli equispaziati tra loro paralleli (Figura 1.2). Ogni dipolo (freccia in figura) è costruito come risultante dei due dipoli di legame associati ai due legami CO dell'unità chimica.

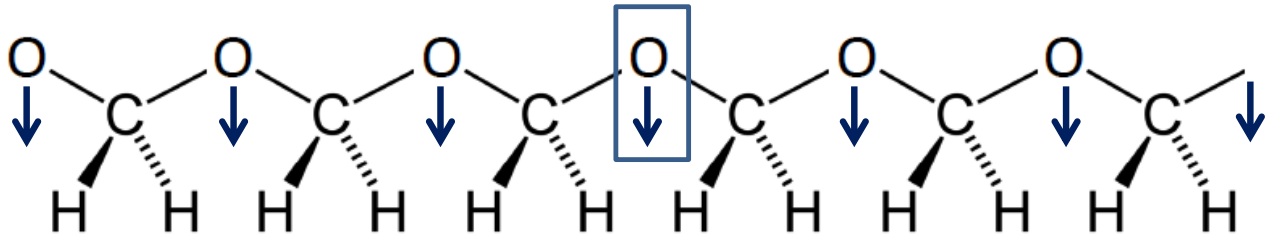


Figura 1.2

Ricordando la relazione, valida per descrivere l'interazione elettrostatica di una generica coppia di dipoli (i,j):

$$V_{ij} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{\mu_i}\cdot\vec{\mu_j}}{R^3}$$

Si scriva l' espressione analitica, in funzione di R (distanza tra dipoli successivi, cioè tra atomi di ossigeno successivi), dell'energia potenziale elettrostatica $V^{es,dipolo}$ di un singolo dipolo (dipolo di riferimento in posizione "0", evidenziato in figura) immerso nella catena infinitamente estesa di Figura 1.2 (*NB non occorre sommare i termini*)

1.7 Utilizzando l'espressione ottenuta al punto 1.6, si semplifichi il risultato supponendo che siano trascurabili i termini che descrivano interazioni a distanza maggiore di 3R. Si esegua la somma esplicita dei termini e si calcoli il valore dell'energia potenziale elettrostatica, in unità SI, utilizzando i seguenti dati:
Valore del momento di dipolo associato all'unità chimica: μ = 1.30 Debye (1 debye = 3,336 $\times 10^{-30}$ Cm);
distanza tra due atomi di ossigeno consecutivi: R= 0.23 nm;
costante elettrostatica $k^{es} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.989 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$

1.8 Supponendo che la catena sia formato da N unità chimiche = N atomi di ossigeno (N molto grande), si scriva l'espressione $V^{es,\ cristallo}$ relativa all'intera catena a partire dalla relazione ottenuta in 1.7, giustificando la relazione proposta.

1.9 L'energia elettrostatica così ottenuta è attrattiva o repulsiva?

1.10 L'analisi ai raggi X di POM cristallino permette di affermare che la struttura di equilibrio della catena **non corrisponde** a quella illustrata in Figura 1.1 ma è una struttura elicoidale, descrivibile da una sequenza ripetuta di 4 angoli torsionali gauche, tutti con lo stesso segno, che viene usualmente indicata come $(G_4)_n$ ed è schematicamente rappresentata in Figura 1.3. (*NB In Figura 1.3 i legami CH sono stati omessi per semplicità, i cerchi pieni rappresentano gli atomi di ossigeno e quelli vuoti rappresentano gli atomi di carbonio. La catena si avvolge attorno ad un prisma retto a base quadrata, come si evince dalla proiezione ortogonale all'asse della catena, in Figura 1.3)*. La stabilizzazione della struttura elicoidale di Figura 1.3 viene spiegata sulla base delle interazioni dipolo-dipolo tra unità chimiche del polimero. Alla luce di quanto osservato al punto 1.7 si giustifichi il fatto sperimentale che la catena di POM in fase cristallina scelga la struttura di Figura 1.3. *(Non occorre fare calcoli, è sufficiente un argomento qualitativo)*

1.11 Sapendo che la differenza di energia tra la conformazione trans e la gauche della molecola di butano è di 0,500 kcal/mole e supponendo che il potenziale torsionale del POM sia correttamente descritto come proposto al punto 1.3, quale è il valore limite per l'energia elettrostatica (interazioni tra dipoli) nella struttura G_4 che garantisce che tale struttura sia più stabile della struttura planare di Figura 1.1.
(1 kcal = 4184 Joule, $N_{Avogadro} = 6.022 \times 10^{23}$). *Si tenga presente che l'unità traslazionale dell'elica G_4 contiene 2 unità chimiche di POM.*

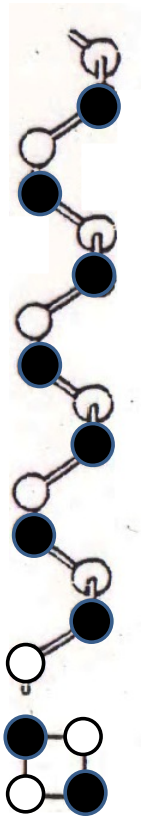


Figura 1.3

Esercizio 2 (teoria di Hückel e orbitali molecolari)

Si consideri la molecola di pirazina illustrata in Figura 2.1.
Si vuole determinare la struttura elettronica per gli elettroni π attraverso la teoria di Huckel.

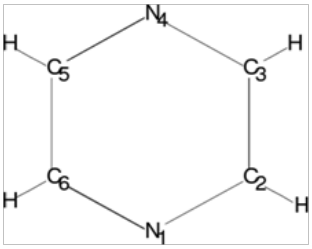
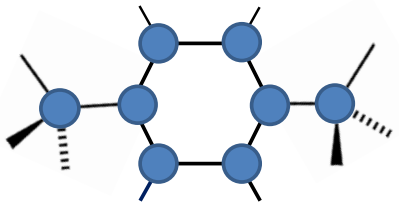


Figura 2.1

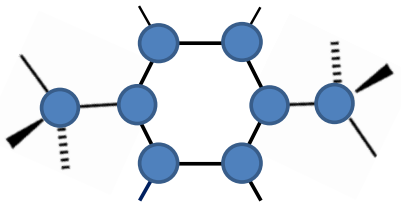
Si risponda ai seguenti quesiti:
2.1 Per quale ragione è possibile separare la descrizione degli elettroni σ da quelli π per la molecola e di pirazina?
2.2 Utilizzando la numerazione riportata in figura si scriva la matrice di Hückel della molecola assumendo due diversi parametri α_N e α_C e due diversi β_{CC} e β_{CN}. Si spieghi il significato fisico di questi parametri e perché è necessario utilizzare diversi valori.
2.3 Sfruttando la simmetria del sistema si determinino i livelli energetici del sistema e se ne indichi la configurazione elettronica (si tenga presente che N(1) e N(4) contribuiscono con 1 elettrone al sistema π) riportando esplicitamente la specie di simmetria di ogni livello energetico.
In particolare si utilizzino le seguenti relazioni (Conviene sfruttare tali relazioni solo nel momento della diagonalizzazione):
$\alpha_N = \alpha_C + 0.5\beta_{CC}$
$\beta_{CN} = 0.8\beta_{CC}$
2.4 Si rappresenti la configurazione elettronica del primo stato eccitato. Per quale energia un fotone potrebbe causare la transizione a tale stato eccitato?
2.5 Si supponga di "drogare" la pirazina con un accettore di elettroni (la molecola risulterà privata di un elettrone). Quale è la differenza di energia (per quanto riguarda il contributo e elettronico di tipo π) tra la molecola drogata e neutra? Come cambia l'energia della transizione HOMO-LUMO?
2.6 Come cambiano le risposte alla domanda precedente se la molecola è drogata con un donatore di elettroni (la molecola avrà un elettrone in più)
2.7 Con quale tecnica sperimentale, è possibile ottenere un'informazione sul tipo di drogaggio che è avvenuto in seguito ad un determinato processo chimico/fisico? Si argomenti la risposta.

Esercizio 3 (simmetria e spettroscopia)
Si considerino i due conformeri di 1,4 dimetil-benzene (C_8H_{10}) A e B illustrati in Figura 3.1.
(I cerchi pieni corrispondono ad atomi di carbonio, mentre, per semplicità, non sono evidenziati gli atomi di idrogeno che terminano ciascun legame CH)

Figura 3.1



A



B

3.1 Si assegni il gruppo di simmetria puntuale dei due conformeri A e B, scegliendo un appropriato sistema di riferimento cartesiano per ciascuno e elencando gli elementi del gruppo (con riferimento agli assi introdotti).
3.2 Sulla base dei gruppi di simmetria puntuale già assegnati (punto 3.1) si indichino i diversi set equivalenti relativi a tutte le coordinate di stretching CH, nel caso dei conformero A e B.

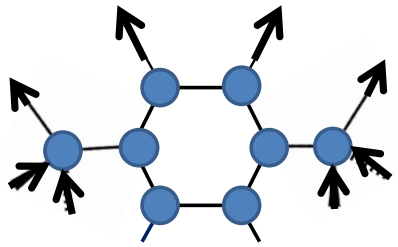
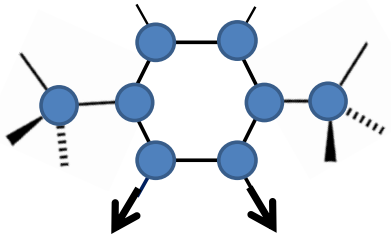
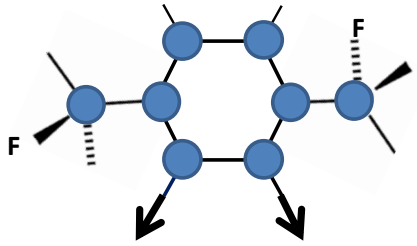
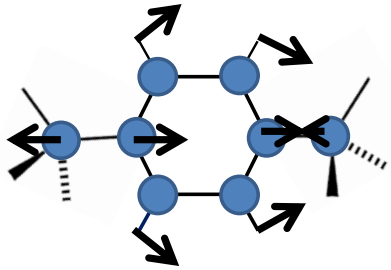
3.3 Per entrambi i conformeri A e B, si illustri (frecce sugli atomi) un pattern di spostamenti che sia compatibile con i requisiti di simmetria di un modo normale infrarosso attivo collettivo che coinvolga tutti i set equivalenti) di CH stretching.
3.4 Si scriva la forma generale di un modo normale di generica specie di simmetria γ in termini delle coordinate di simmetria. E' ragionevole che in un modo normale del conformero A sia presente mixing (cioè simultanea presenza) di stretching CC e CH? Si argomenti la risposta data.
3.5 Considerando la sola regione di CH stretching negli spettri IR e Raman, ritenete sia possibile distinguere i due conformeri A e B? E analizzando l'intero spettro IR e Raman?
3.6 Mediante sostituzione chimica di atomi di idrogeno dei gruppi CH_3 (per esempio con alogeni) è possibile modificare la simmetria del conformero A. Quale è il gruppo di simmetria contenente il numero più piccolo di elementi che si può ottenere in questo modo? Si proponga una sostituzione chimica (di uno o più atomi di idrogeno appartenenti ai metili) che porti a questo risultato.

Figura 3.2

B1 B2

3.7 In Figura 3.2 sono proposte due diverse sostituzioni chimiche per il conformero B. Come cambia il gruppo puntuale di B passando alla struttura B1? E alla B2?
3.8 E' possibile che B1 si converta termicamente in B2?
3.9 Si analizzino i patterns di spostamenti illustrati nelle figure *a, b, c, d* della Tabella 3.1. Per ciascun pattern si dica se (dal punto di vista della simmetria) possa corrispondere ad un modo normale vibrazionale. In caso affermativo si dica se il modo è attivo all'IR, indicando la direzione del dipolo di transizione, e/o se è attivo al Raman. Si giustifichino le risposte date. (*N.B. In tutte le figure gli atomi periferici sono atomi di idrogeno tranne nel caso della figura c, dove è indicata la sostituzione chimica con fluoro.*)

Tabella 3.1

	
a	b
	
c	*d*